

Ejercicios Tipo 1: Análisis de flujo y salida

Objetivo: Diga cuál será la salida por consola analizando operadores y estructuras de control.

1. **Operadores de incremento y lógica:**

```
2. int a = 5, b = 10;
   boolean res = (a++ > 5) && (++b < 12);
   System.out.println("a:" + a + " b:" + b + " res:" + res);
```

3. **Bucle y acumulación:**

```
4. int sum = 0;
   for (int i = 1; i <= 10; i++) {
       if (i % 3 == 0)
           sum += i;
       if (i == 7)
           break;
   }
   System.out.println("Resultado: " + sum);
```

5. **Estado de objeto y referencias:**

```
6. Persona p1 = new Persona("Ana");
   Persona p2 = p1;
   p2.setNombre("Luis");
   System.out.println(p1.getNombre() + " y " + p2.getNombre());
```

7. **Estructura Switch sin break:**

```
8. int op = 2;
   int puntos = 10;
   switch(op) {
       case 1: puntos += 5;
       case 2: puntos *= 2;
       case 3: puntos -= 3;
   }
   System.out.println("Puntos: " + puntos);
```

Ejercicios Tipo 2: Depuración y corrección

Objetivo: Identificar errores de lógica o sintaxis básica y proponer la solución.

1. **Error en bucle:**

Esperado: Imprimir números pares del 2 al 10.

```
2. for (int i = 2; i <= 10; i--) {  
    if (i % 2 == 0) System.out.println(i);  
}
```

3. **Error de alcance (Scope):**

Esperado: Calcular el total con un impuesto fijo.

```
4. public void calcular(double precio) {  
    if (precio > 0) {  
        double impuesto = 1.21;  
    }  
    System.out.println(precio * impuesto);  
}
```

5. **Error en constructor/encapsulamiento:**

Esperado: Asignar el valor del parámetro al atributo de la clase.

```
6. public class Producto {  
    private String nombre;  
    public Producto(String nombre) {  
        nombre = nombre;  
    }  
}
```

Ejercicios Tipo 3: Resolución de problemas

Objetivo: Implementar lógica completa desde cero (Modelado y Control).

1. **Clase de Cuenta Bancaria:**

Crea una clase **Cuenta** con un atributo **saldo**. Implementa un constructor y un método **retirar(double monto)**. El método debe restar el dinero solo si hay saldo suficiente e imprimir un aviso; de lo contrario, debe indicar "Fondos insuficientes".

2. **Control de Climatización:**

Escribe un fragmento de programa que con una temperatura actual y una temperatura deseada (puede asignarle directamente un valor), y usando un bucle **while**, aumente la temperatura de 1 en 1 grado hasta alcanzar la deseada, imprimiendo cada paso. Si la actual es mayor a la deseada, debe disminuir.

3. **Sistema de Calificaciones:**

Crea una clase **Estudiante** con nombre y tres notas. Añade un método **obtenerPromedio()** que devuelva el promedio y un método **estado()** que devuelva un String: "Aprobado" (si promedio $\geq$ 7), "Final" (entre 4 y 6.9) o "Libre" (menor a 4).